本资料仅供参考复习练手之用，无论是重修只求及格，还是为了拿优保研，复习课本上的基础知识点和例题、课后习题才是重中之重，作为一个重修过高数的学长，望大家不要舍本求末，记住这样一句话，只有当你付出了，你才可能有收获。

2008—2009学年第二学期考核试卷（A）

2009/6/29《高等数学 B》（下）

一. 选择填空题（满分 30 分）

1.在空间解析几何中，三元二次方程 $3x^2+4y^2-5z^2=1$表示 C .

(A) 圆锥面 ； (B) 椭圆面； (C) 单叶双曲面； (D) 双曲面 .

2. 直线 $\frac{x-1}{2}=\frac{y-1}{3}=\frac{z-2}{1}$ 与平面 $x-y+z=1$的位置关系为 B .

(A) 直线包含在平面内; (B) 不相交; (C)垂直相交； (D)交于一点但不垂直.

3. 设 $u=\ln(x+2y+3z)$, 则 $du|_{(1,2,3)}=\frac{1}{14}dx+\frac{2}{14}dy+\frac{3}{14}dz.$

4. 曲线 $\begin{cases} z=x^2+y^2 \\ x+2y+z=2 \end{cases}$ 在点 $(1,0,1)$处的一个单位切向量为 $\pm\frac{1}{\sqrt{29}}(2,-3,4)$.

5.函数 $f(x,y)$在点 (x_0,y_0)处可微是它在该点处在偏导数 $f_x(x_0,y_0)$和$f_y(x_0,y_0)$的 B条件.

(A)必要非充分 ; (B) 充分非必要 ; (C) 充分必要; (D)既非充分也非必要

6. 设函数 $f(x,y)$连续, 交换积分次序

$$\int_0^2 dx\int_0^x f(x,y)dy+\int_2^4 dx\int_0^{4-x} f(x,y)dy=\int_0^2 dy\int_y^{4-y} f(x,y)dx.$$

7. 曲线积分 $\oint_L (e^x \sin 3y - 3y)dx + (3e^x \cos 3y + 2x)dy = \underline{5\pi}$,

其中L为逆时针方向的圆周路径 $x^2 + y^2 = 1$.

8. 设曲面Σ为柱面$x^2 + y^2 = 1$介于$z = -2$和$= 2$之间的部分，则曲面积分 $\iint_D (x^2 + yz + y^2)dS = \underline{D}$.

$(A)\ 2\pi$ ； $(B)\ 4\pi$ ； $(C)6\pi$； $(D)8\pi$.

9.设 $f(x)$是以**2**π为周期的周期函数，且在（-π，π]上表达式为 $f(x) = \begin{cases} \mathbf{2}, & -\pi < x \le \mathbf{0} \\ x^3, & \mathbf{0} < x \le \pi \end{cases}$,则其傅里叶级数在$x = -\mathbf{2}\pi$处收敛于 **1.**

10.设常数$\alpha > \mathbf{0}$,则级数$\sum_{n=1}^{\infty} (-\mathbf{1})^{n-1} \frac{\mathbf{1} + \alpha n + n^2}{n^3}$ $\underline{B.}$

(A)发散； (B) 条件收敛； (C)绝对收敛; (D)敛散性与α有关.

二(12分)设$z = z(x, y)$是方程$2x - y - z = e^z$所确定的函数，并且 $z(1,1) = 0$, 求$(1)\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$; (2) $z(x, y)$在(1,1)处沿$\vec{l} = (3,4)$方向的方向导

解： (1) $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2}{1 + e^z}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{1 + e^z}$.

$$(2)\left.\frac{\partial z}{\partial l}\right|_{(1,1)} = gradz(1,1) \cdot \vec{e}_l = \left(1, -\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) = \frac{1}{5}.$$

三(12分) 求$I = \iiint_\Omega \ln(1 + x^2 + y^2)dv$, 其中$\Omega$为圆柱面$x^2 + y^2 = 1$和 $z = x^2 + y^2, z = 4 + x^2 + y^2$ 所围成的空间闭区域.

解：$I=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}dxdy\int_{x^2+y^2}^{4+x^2+y^2}\ln(1+x^2+y^2)dz$

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1\rho d\rho\int_{\rho^2}^{4+\rho^2}\ln(1+\rho^2)dz$

$=8\pi\int_0^1 4\rho\ln(1+\rho^2)d\rho=4\pi(\ln 4-1).$

四.(12分)求$I=\iint\limits_{\Sigma}(x^2+4xz)dydz+(y^2-3yz)dzdx+(z^2+x^3y)dxdy,$

其中Σ为曲面$z=x^2+y^2\ (0\le z\le 1)$的下侧.

解：取$\Sigma_1:\begin{cases}z=1\\ x^2+y^2\le 1\end{cases}$上侧，$\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}=\iiint\limits_{\Omega}(2x+2y+3z)dv=\pi.$

$\iint\limits_{\Sigma_1}=\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}(1+x^3y)dxdy=\pi.$

$I=\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}-\iint\limits_{\Sigma}=\pi-\pi=0.$

五.(12分)设幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n3^n}x^n$,求

(1)收敛半径及收敛域；(2)和函数.

解：$(1)\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{1}{3},\quad R=\frac{1}{\rho}=3,$收敛域为$(-3,3].$

(2)设$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n3^n}x^n\ ,\ x\in(-3,3),$

则$S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{3^n}x^{n-1}=\frac{1}{3+x}\ ,\ x\in(-3,3),$

故$S(x)=S(0)+\int_0^x\frac{1}{3+x}dx=\ln(3+x)-\ln 3=\ln\left(1+\frac{x}{3}\right).$

六.(10分)设函数$f(x)$连续，且当$x\to 0$时，$f(x)$与x为等价无穷小，

令$F(t)=\iint\limits_{D_t} f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)d\sigma$,其中$D_t:x^2+y^2\le t^2(t>0)$.

(1)求$F'(t)$;

(2)判定级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}F'\left(\dfrac{1}{n}\right)$是否收敛，若收敛，是绝对收敛还是条件收敛

解:(1) $F(t)=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t f(\rho)\rho d\rho=2\pi\int_0^t f(\rho)\rho d\rho$,

$F'(t)=2\pi t f(t)$.

(2) $|u_n|=\dfrac{2\pi}{n}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$,$n\to\infty$时,$\dfrac{2\pi}{n}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$等价于$\dfrac{2\pi}{n^2}$

$\left(\text{或}\lim\limits_{n\to\infty}n^2F'\left(\dfrac{1}{n}\right)=2\pi\right)$, 而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$收敛,

所以$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}F'\left(\dfrac{1}{n}\right)$绝对收敛.

七(12分)设一质点变力$\vec{F}=yz\vec{i}+zx\vec{j}+xy\vec{k}$的作用下，由原点，沿直线$L$运动到曲面$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1\ (a>0,b>0,c>0)$上位于第一卦限内的点$M(u,v,w)$处.

(1)写出直线L的参数方程;

(2)利用曲线积分，写出上述运动过程中$\vec{F}$对质点所作的功W的表达式;

(3)问当u,v,w取何值时,W可取到最大值，并求出该最大值

.

解：$(1)\ L:\begin{cases} x=ut \\ y=vt \\ z=wt \end{cases}$；

$(2)\ w=\int_L yzdx+zxdy+xydz;$

$(3) w=\int_0^1 3uvwt^2dt=uvw.$

令$L=uvw+\lambda\left(\frac{u^2}{a^2}+\frac{v^2}{b^2}+\frac{w^2}{c^2}-1\right), L_u=L_v=L_w=L_\lambda=0,$

$\Rightarrow u=\frac{a}{\sqrt{3}}, v=\frac{b}{\sqrt{3}}, w=\frac{c}{\sqrt{3}}$

$\max(W)=\frac{abc}{3\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{9}abc.$